**PROBLEMA D / ENTREGABLE 8**

# Desviaciones respecto al datasheet

La hoja de datos especifica la corriente del ATmega328P bajo condiciones de ensayo definidas. El registro experimental corresponde a la corriente en el camino de alimentación de la placa consumidora.

## Valores teóricos documentados

| Modo ATmega328P | Condiciones de la tabla 29-8 | Típico | Máximo |
|---|---|---|---|
| Activo | 8 MHz, VCC = 5 V | 5,2 mA | 9 mA |
| IDLE | 8 MHz, VCC = 5 V | 1,2 mA | 2,7 mA |
| POWER-DOWN | VCC = 3 V, WDT habilitado | 4,2 µA | 8 µA |
| POWER-DOWN | VCC = 3 V, WDT deshabilitado | 0,1 µA | 2 µA |

Microchip, DS40002061A, tabla 29-8, p. 312. Típicos a 25 °C y máximos como límites de ensayo. La tabla aplica la configuración de minimización de consumo indicada por el fabricante.

## Mediciones del CSV y estimaciones

Medido. Las corrientes individuales provienen del ADC y de la escala del monitor. El archivo completo abarca 8,04–20,93 mA. Su incremento de escala de 0,0462 mA por cuenta equivale a 46,2 µA.

Estimado por tramo. Las medias basales atribuidas a ACTIVO en la vuelta inicial fueron 19,56–19,60 mA. IDLE dio 13,73–13,74 mA, ADC NR 12,05 mA y POWER-DOWN 8,42 mA. La atribución depende de los límites y exclusiones del punto 1.

## Causas de la diferencia

El LED de alimentación, la interfaz USB-serie y otros circuitos alimentados aguas abajo del shunt pueden mantener una corriente apreciable cuando la CPU duerme. Además, la carga de CPU, el reloj, VCC, la temperatura y los ajustes de PRR, WDT y BOD afectan la comparación. La caída en el shunt y el offset, la ganancia y la cuantización del medidor también influyen.

Para cuantificar una desviación del chip, medir su alimentación por separado y replicar las condiciones de la fila elegida. Los datos de placa y las condiciones de referencia disponibles no permiten calcular un error porcentual comparable.